

Category-A

Problem 1: Shortcuts?

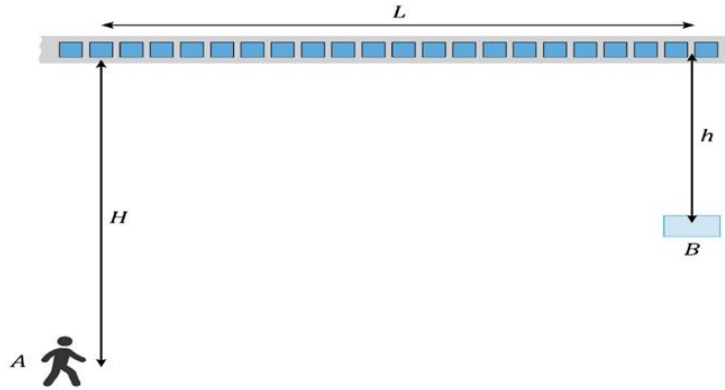
One of the very important and interesting sections of kinematics is to find the path between two fixed points A and B that minimizes the time of travel. In this problem, we will exploit several methods to find the path which minimizes the traveling time. We will only work with cases where velocity is constant.

গতিবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ বিষয়গুলোর একটি হল দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মাঝে যাতায়াতের সর্বনিম্ন সময়ের পথটি বের করা। এই সমস্যায় আমরা সেই সর্বনিম্ন সময়ের পথটি বের করার কয়েকটি উপায় নিয়ে কাজ করব। আমরা কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্র নিয়েই কাজ করব যেখানে বেগ ধ্রুব থাকে।

Warm-ups

A1. Rashed is standing at point A and wishes to travel to point B. However, he needs to collect a package from a line which is a distance H from the person (See figure). He can collect the package from anywhere on the line. Find and sketch the path that minimizes the time required for Rashed to collect the package and reach point B.

রাসেদ A বিন্দুতে এখন দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে B বিন্দুতে যেতে চায়। তবে শর্ত হল, তাকে H দূরত্বে থাকা একটা লাইনের ওপর রাখা একটা বাক্স তুলতে হবে (নিচের ছবিটা ভালো করে দেখো)। সে লাইনের যেকোনো জায়গা থেকেই বাক্সটি তুলতে পারে। নিচের ছবিতে সর্বনিম্ন সময়ের পথটি বের করে ছবিতে এঁকে দেখাও।



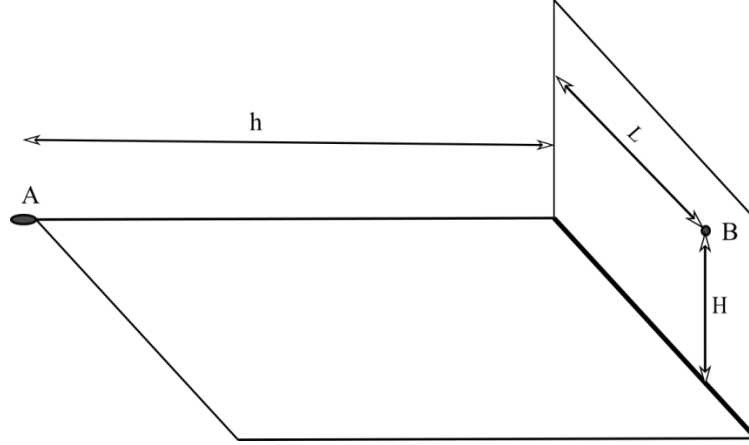
A2. If the velocity of Rashed is v , find the minimum time in A1 in terms of h , H , L and v .

রাসেদের বেগ যদি v হয়, তাহলে এই সর্বনিম্ন সময়টিকে h , H , L ও v এর রাশি হিসাবে প্রকাশ কর।

After the warm-up, we will now help an ant to find the path with the shortest time to its goal.

এতক্ষণ আমরা ওয়ার্ম আপ করলাম। এবার আমরা একটি পিঁপড়েকে তার গন্তব্যে সর্বনিম্ন সময়ে পৌঁছাতে সাহায্য করব।

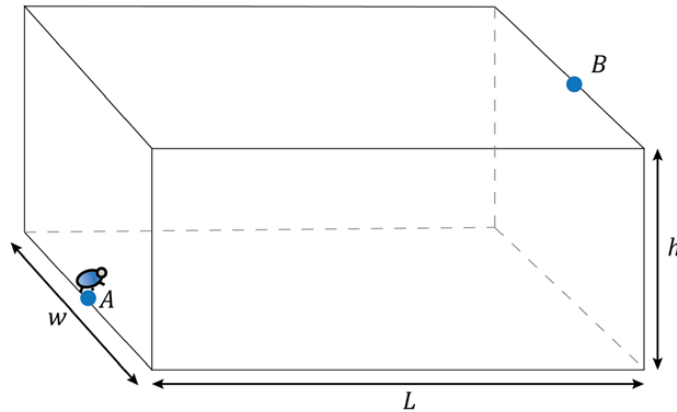
B1. The ant is standing at point A, on the floor in front of a vertical wall. If the wall is the y - z plane, the ant is standing at $(h, 0, 0)$ and it wants to go to the point B which is at $(0, L, H)$. See the figure below. If the ant can only move along the floor and the wall, and has a velocity v in both planes, draw the shortest path to its goal (draw in the figure below). Find the time to go there.



পিঁপড়েটি একটি খাড়া দেওয়ালের সামনে, মেঝেতে A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালটি যদি y - z তল হয়, তাহলে পিঁপড়েটি $(h, 0, 0)$ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে এবং এটি $(0, L, H)$ অবস্থানের B বিন্দুতে যেতে চায়। পিঁপড়েটি যদি কেবল মেঝে এবং দেওয়াল ধরেই হাঁটতে পারে, এবং উভয় তলেই যদি এর বেগ v হয়, তাহলে গন্তব্যে সর্বনিম্ন সময়ে পৌঁছাতে তাকে কোন পথে যেতে হবে তা উপরের চিত্রে ঐঁকে দেখাও। এ পথে যেতে প্রয়োজনীয় সময়ও নির্ণয় কর।

Now, instead of just a wall, the ant is inside a rectangular box.

দেওয়ালের সামনে দাঁড়ানোর পরিবর্তে এখন পিঁপড়েটি একটা বাক্সের মধ্যে আছে।



The diagram above shows point A and B, the initial and final point for the ant. Note the effect of having extra walls. This simply creates alternative paths for the ant. Also note that contrary to part B1, A and B points lie in the vertical planes. That is, both A and B are middle points of their respective sides. It is given that the ant crawls along all faces of the box at the same speed v .

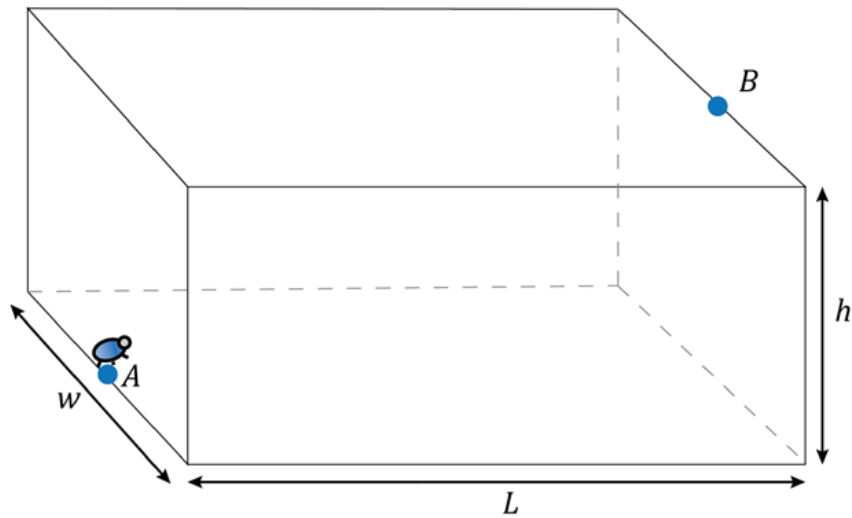
উপরের ডায়াগ্রামে বিন্দু A এবং বিন্দু B দেখানো আছে, যা পিঁপড়ের যাত্রা ও গন্তব্য বিন্দু। এখানে অতিরিক্ত দেওয়াল থাকাতে পিঁপড়ের জন্য বিকল্প কয়েকটি পথ তৈরি হয়। আবার খেয়াল কর, A ও B বিন্দু উভয়েই উল্লম্ব তলে অবস্থিত, যা পরস্পর বিপরীত ধারে (বাহুতে) অবস্থিত। A এবং B উভয়েই তাদের নিজ নিজ বাহুর মধ্যবিন্দু। পিঁপড়ের বাহুর সব তল বরাবরই v বেগে হাঁটতে পারে।

C1. If $w = 2$ m, $L = 10$ m and $h = 3$ m, draw the shortest path from A to B in the figure above, and calculate its length. (Hint: There are 4 different paths that have this shortest length, drawing any of them will suffice)

যদি $w = 2$ m, $L = 10$ m এবং $h = 3$ m হয়, তবে উপরের চিত্রে A হতে B পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম পথ ঠিকানা দেখাও ও এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (হিন্টঃ চারটি আলাদা পথ আছে, যাদের দৈর্ঘ্য এই ক্ষুদ্রতম মানের সমান। এদের যেকোনো একটি আঁকলেই হবে)

C2. Now, if we change h , while keeping w and L as 2 m and 10 m respectively, at a certain h , there will be six different paths that take the same minimum time to reach B. Find this h .

এখন আমরা যদি w এবং L কে 2 m ও 10 m এ স্থির রেখে h কে পরিবর্তন করি, তাহলে এমন একটি h পাওয়া যাবে যখন একসঙ্গে ছয়টি ক্ষুদ্রতম সময়ের পথ থাকবে। এই h এর মান বের কর।



Problem 2:

Thermal radiation is one of the main processes of heat transfer. A famous law related to thermal radiation is the Stefan-Boltzmann Law, which states that in the ideal case, the power (energy per unit time) P radiated by an object with surface area A and temperature T (in Kelvin) is –

$$P = A\sigma T^4$$

$$\text{where } \sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4 \text{ (0.0000000567 W/m}^2\text{K}^4\text{)}$$

An application of this law commonly seen in our everyday lives is the Infrared Thermometer.

তাপ সঞ্চালনের একটি প্রধান প্রক্রিয়া হল তাপীয় বিকিরণ। এর সাথে সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত সূত্র হল স্টিফান-বোলজম্যান সূত্র, যেটা বলে, “আদর্শ ক্ষেত্রে, A পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এবং T তাপমাত্রার কোন একটি বস্তু কর্তৃক বিকিরিত ক্ষমতা (একক সময়ে বিকিরিত শক্তি) P হলে,

$$P = A\sigma T^4$$

$$\text{যেখানে } \sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4 \text{ (0.0000000567 W/m}^2\text{K}^4\text{)}$$

এই সূত্রের আমাদের জীবনে প্রয়োগের একটি উদাহরণ হল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার।



Infrared Thermometer measures the power radiated by a small area (usually the forehead) of our body and then calculates the temperature using the Stefan-Boltzmann Law.

এই থার্মোমিটার একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলে (সাধারণত কপাল) বিকিরিত ক্ষমতা মেপে সেখান থেকে স্টিফান-বোলজম্যান সূত্র ব্যবহার করে তাপমাত্রা বের করে।

1. An infrared thermometer is pointed at Siam's forehead. The thermometer receives power $P = 0.21 \text{ W}$ from an area $A = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. What is Siam's body temperature in $^{\circ}\text{C}$? (2 pt)

একটা ইনফ্রারেড থার্মোমিটার সিয়ামের কপালে ধরা হল। থার্মোমিটারটি $P = 0.21 \text{ W}$ ক্ষমতা $A = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ক্ষেত্রফল থেকে পরিমাপ করে। সিয়ামের তাপমাত্রা ($^{\circ}\text{C}$) এ কত?

The sun is a sphere of radius $R_s = 696,340$ km and temperature $T_s = 5778$ K.

সূর্যকে একটি গোলক ধরলে এর ব্যাসার্ধ হল $R_s = 696,340$ km এবং তাপমাত্রা $T_s = 5778$ K

2. Calculate the total thermal power radiated by the sun. [Hint: The surface area of a sphere with radius R is $4\pi R^2$] (1 / 2 pt)

সূর্য কর্তৃক বিকিরিত মোট তাপীয় ক্ষমতা বের কর। [হিন্টঃ R ব্যাসার্ধের একটি গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল $4\pi R^2$]

3. Assuming that no energy radiated by the sun is absorbed before reaching the earth, calculate the power received by a solar panel on earth with a surface area of 1.6 m^2 . The distance between the sun and the earth is $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$. You can safely ignore the radius of the earth.

পৃথিবীতে অবস্থিত 1.6 m^2 ক্ষেত্রফলের একটি সোলার প্যানেল একক সময়ে কত শক্তি লাভ করবে তা বের কর। ধরে নাও যে পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগে সূর্য কর্তৃক বিকিরিত কোন শক্তি কোথাও শোষিত হয় না। সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ এবং তুমি পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে উপেক্ষা করতে পারো।

The gravitational energy stored in a spherical object of mass M and radius R is $\frac{3}{5}GM^2/R$ where $G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$

একটি M ভরের এবং R ব্যাসার্ধের গোলকাকৃতির বস্তু কর্তৃক সঞ্চিত মহাকর্ষীয় শক্তি $\frac{3}{5}GM^2/R$ যেখানে $G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$

4. Calculate the gravitational energy stored in the sun. Mass of the sun is $2 \times 10^{30} \text{ kg}$.

সূর্যের মাঝে সঞ্চিত মহাকর্ষীয় শক্তি কত? যখন সূর্যের ভর $2 \times 10^{30} \text{ kg}$ দেওয়া আছে।

5. Assuming that the gravitational energy is completely converted into thermal energy and radiated by the sun, estimate the lifetime of the sun.

ধরে নাও যে, সঞ্চিত মহাকর্ষীয় শক্তির পুরোটাই তাপশক্তিতে পরিণত হয়ে সূর্য হতে বিকিরিত হয়। তাহলে সূর্যের জীবনকাল কত?

As we know, the lifetime of the sun is nearly 10 billion years, which differs greatly from the value we have estimated. This is because our assumption of gravitational energy being the sole energy source of the sun is wrong. In fact, it is nuclear fusion that acts as the major source of energy generated in the sun.

আমরা জানি যে, সূর্যের জীবনকাল প্রায় 10 billion years, যা আমাদের নির্ণিত মানের থেকে অনেক দূরে। এর কারণ হল “সঞ্চিত মহাকর্ষীয় শক্তিই সূর্যের শক্তির একমাত্র উৎস” আমাদের অনুমানটি ভুল। বাস্তবে, সূর্যের উৎপাদিত শক্তির বড় অংশ নিউক্লিয়ার ফিউশন হতে আসে।

Problem 3: Hungry Hungry typist

Saad is typing a book that has roughly 5×10^8 (500,000,000) characters. The keyboard he is using requires a force of 0.5 newtons to register a keypress. A force less than that does not move the keys. When a key is pressed, it travels a distance of 4 mm.

সাদ একটি বই লিখছে যাতে প্রায় 5×10^8 (500,000,000) টি অক্ষর আছে। সে যে কিবোর্ড ব্যবহার করছে, তাতে একটি বাটন চাপ দিতে 0.5 Newton বল প্রয়োজন হয়। এর থেকে কম বলে কোনো বাটনে চাপ দিলে বাটনটির অবস্থা পরিবর্তন হয়না। একটি বাটনকে ঠিকমতো চাপ দেওয়া হলে এটি 4 mm দূরত্ব নিচে নামে।

1. Find the total energy Saad will spend pressing the keyboard while typing the book.

বইটি লেখার সময় কিবোর্ড চেপে সাদ মোট কতটুকু কাজ করবে তা নির্ণয় করো।

2. How many bananas does Saad have to eat to get this much energy? (A banana contains roughly 400 kJ energy.)

এই পরিমাণ শক্তি পেতে সাদকে কয়টি কলা খেতে হবে? (একটি কলাতে প্রায় 400kJ শক্তি থাকে।)

Now, while typing, Saad makes a lot of typos. A ‘typo’ is pressing the wrong character. For example, if he was trying to type ‘physics’ but instead typed ‘phusics’, then ‘u’ is a typo that has to be replaced by ‘y’. A typo requires 2 additional keypresses to be corrected — Backspace + Correct character

লেখার সময় সাদ কখনো কখনো ‘typo’ করে। একটি ‘typo’ হলো ভুল অক্ষর লিখে ফেলা। উদাহরণস্বরূপ, সাদ “physics” লিখতে চেয়েছিলো তবে “phusics” লিখে ফেলেছে। এক্ষেত্রে ‘u’ হলো একটি typo, যা ‘y’ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিটি typo এর জন্য অতিরিক্ত দুইটি বাটন চাপ দেওয়া লাগে — ব্যাকস্পেস + সঠিক অক্ষর।

3. If Saad’s typing accuracy is 92%, how many extra bananas will he have to eat to compensate for the additional energy requirement.

যদি সাদের লেখা 92% নির্ভুল হয়, তাহলে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে তাকে কয়টি অতিরিক্ত কলা খেতে হবে?